

齐鲁工业大学《Linux 系统》

2022-2023 学年期末试卷

本试题满分 100 分，考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

注意事项：

1. 本卷为试卷，考生解题作答必须在答题卡上，答案书写在答题卡上相应的位置上，在试卷、草稿纸上作答无效。
2. 考试结束后，请作答在答题卡和试卷一并交回。

一、选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1. Linux 系统的内核是由谁开发的？

A. Bill Gates

B. Linus Torvalds

C. Steve Jobs

D. Mark Zuckerberg
2. 在 Linux 中，哪个命令用于查看当前目录下的文件和文件夹？

A. ls

B. pwd

C. cd

D. mkdir

3. 哪个命令可以用来查看当前系统的运行时间?

- A. uptime
- B. date
- C. time
- D. who

4. 在 Linux 中, 哪个文件用于设置环境变量?

- A. /etc/passwd
- B. /etc/profile
- C. /etc/fstab
- D. /etc/hosts

5. 哪个命令用于压缩文件?

- A. gzip
- B. zip
- C. tar
- D. compress

6. 哪个命令用于解压缩 tar.gz 文件?

- A. tar -xzf
- B. tar -czf
- C. tar -xvf
- D. tar -cvf

7. 在 Linux 中，哪个命令用于查看磁盘使用情况？

- A. df
- B. du
- C. ls
- D. mount

8. 哪个命令用于查看进程信息？

- A. ps
- B. top
- C. who
- D. kill

9. 哪个命令用于在后台运行程序？

- A. bg
- B. nohup
- C. fg
- D. jobs

10. 哪个命令用于编辑文本文件？

- A. vi
- B. cat
- C. echo
- D. cp

二、填空题（每题 1 分，共 10 分）

1. Linux 系统中，文件权限分为三种：读（r）、写（w）和_____.
2. 在 Linux 中，超级用户（root）的用户 ID 是_____.
3. 命令 `chmod 755 file` 表示将文件 `file` 的权限设置为_____.
4. 使用 `sudo` 命令可以以_____权限执行命令.
5. 在 Linux 中，_____命令用于切换当前目录.
6. 命令 `ls -l` 表示以_____格式列出目录内容.
7. 命令 `find / -name filename` 用于在_____目录下查找名为 `filename` 的文件.
8. 命令 `grep "pattern" file` 用于在文件 `file` 中搜索包含_____的行.
9. 命令 `scp file user@remote_host:/path` 用于将文件 `file` 复制到远程主机的_____目录.
10. 在 Linux 中，_____文件用于配置网络接口.

三、简答题（每小题 5 分，共 20 分）

1. 简述 Linux 内核的主要功能。

2. 描述 Linux 系统中进程的生命周期。

3. 简述 Linux 系统中文件系统的挂载过程。

4. 描述 Linux 系统中进程间通信的几种方式。

四、操作题（每题 10 分，共 20 分）

1. 假设你有一个名为 `data.txt` 的文件，要求使用 `grep` 命令查找其中包含
"error"的行，并将结果输出到一个名为 `errors.log` 的文件中.
2. 创建一个名为 `backup` 的目录，并将当前目录下的所有 `.txt` 文件复制到该
目录中.

五、综合题（共 30 分）

编写一个 Shell 脚本，监控服务器的 CPU 使用率、内存使用率和磁盘空间使用情况。脚本需要每 5 分钟运行一次，并将监控结果记录到一个日志文件中。日

志文件应包含时间戳、CPU 使用率、内存使用率和磁盘空间使用情况。

当 CPU 使用率超过 80%、内存使用率超过 90%或磁盘空间使用超过 90%时，脚本

应发送邮件通知管理员（假设邮件发送命令为 `sendmail`）。